Énoncé • Exercice 4 – Le jeu de hasard, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 3 juin 2022

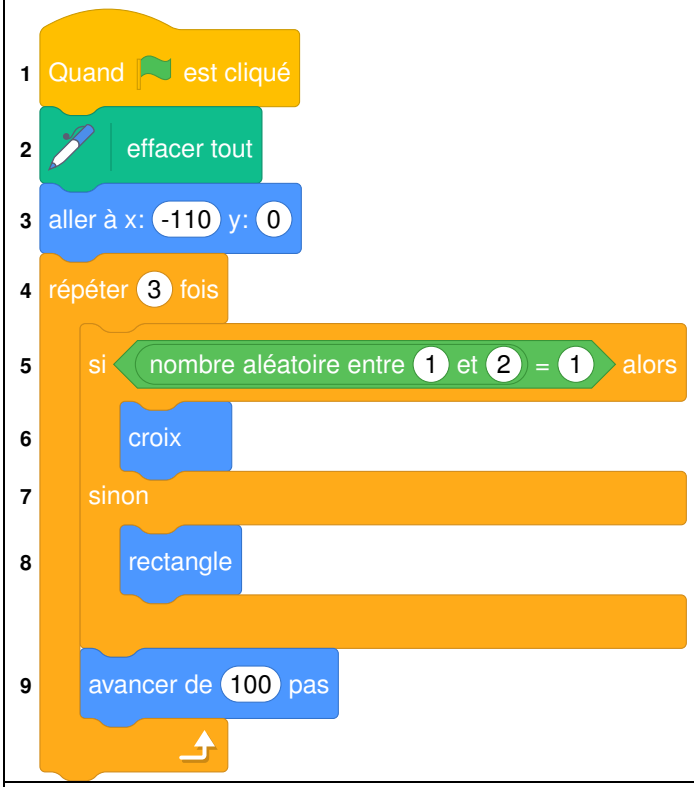
→ Traite les questions 1 et 2.

Exercice 4 — 21 points

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue.

On a créé un jeu de hasard à l'aide d'un logiciel de programmation.
Lorsqu'on appuie sur le drapeau, le lutin dessine trois motifs côte à côte.
Chaque motif est dessiné aléatoirement : soit c'est une croix, soit c'est un rectangle.
Le joueur gagne si l'affichage obtenu comporte trois motifs identiques.
Au lancement du programme, le lutin est orienté horizontalement vers la droite :

Programme principal



Bloc « rectangle »



Bloc « croix »

Le script n'est pas donné.

Explication de l'instruction « nombre aléatoire entre ... » sur un exemple :



renvoie un nombre au hasard parmi 1, 2, 3 et 4.

1. En prenant pour échelle 1 cm pour 20 pas, représenter le motif obtenu par le bloc « rectangle ».

2. Voici un exemple d'affichage obtenu en exécutant le programme principal :
Quelle est la distance d entre les deux rectangles sur l'affichage, exprimée en pas ?

